เอกสารคู่มือการใช้ AI ผู้ช่วยอัจฉริยะอย่างมีจริยธรรม

ชื่อเอกสาร: คู่มือการใช้ผู้ช่วยอัจฉริยะ (AI Assistant) อย่างมีจริยธรรม สำหรับผู้เรียนและครูรายวิชา "การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ"
กลุ่มเป้าหมาย: นักศึกษา ปวส.2 แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะใช้: ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 – ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569
ผู้จัดทำ: ครูผู้สอนวิชา "การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ" ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

1. ความเป็นมาและความสำคัญ

ในยุคการเรียนรู้ดิจิทัล ผู้เรียนมักเข้าถึงเครื่องมือ AI เช่น Gemini, ChatGPT, Copilot เพื่อช่วยค้นคว้าและเขียนโค้ด แต่การใช้ AI อย่างไม่เข้าใจอาจส่งผลให้ผู้เรียนขาดทักษะการคิด วิเคราะห์ และเกิดปัญหาด้านจริยธรรมทางวิชาการ
การจัดทำคู่มือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการ **ใช้ AI อย่างสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบ** ทั้งในมิติของครูและผู้เรียน

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ AI ช่วยในการเรียนรู้อย่างมีจริยธรรม ไม่ใช้เพื่อสร้างคำตอบแทนตนเอง
2. เพื่อให้ครูมีแนวทางบริหารจัดการและประเมินการใช้ AI ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อสร้างจิตสำนึกด้าน "จริยธรรมดิจิทัล (Digital Ethics)" ในการเรียนสายเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. หลักการสำคัญของการใช้ AI อย่างมีจริยธรรม

อ้างอิงจากแนวทาง UNESCO AI Ethics Framework และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านเทคโนโลยี

หลักจริยธรรม	คำอธิบาย	ตัวอย่างพฤติกรรมที่คาดหวัง

1. ความซื่อสัตย์ (Honesty)	ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลที่ได้จาก AI ไม่คัดลอกโดยไม่อ้างอิง	เขียนในรายงานว่า “แนวคิดเบื้องต้นได้รับคำแนะนำจาก Gemini”
2. ความรับผิดชอบ (Accountability)	รับผิดชอบผลลัพธ์และความถูกต้องของข้อมูล	ตรวจสอบคำตอบจาก AI ก่อนนำมาใช้ในโค้ดจริง
3. ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว (Privacy & Safety)	ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับระบบ AI	ไม่ใส่ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-ที่อยู่ ในช่อง Prompt
4. การใช้เพื่อพัฒนา (Constructive Use)	ใช้เพื่อเรียนรู้ ไม่ใช่สร้างคำตอบแทน	ใช้ถามแนวคิด หรือหลักการของโค้ดแทนการให้ AI เขียนทั้งโปรแกรม
5. การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Ethical Learning)	เห็นคุณค่าของการเรียนรู้จากการคิด ไม่ใช่แค่ผลลัพธ์	วิเคราะห์ คัดกรอง และอธิบายสิ่งที่ AI สอนกลับในภาษาเราเอง

4. โครงสร้างของคู่มือ

1. ปกและคำนำ
2. หลักจริยธรรมในการใช้ AI
3. ขั้นตอนการใช้ AI อย่างสร้างสรรค์
4. แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษา
5. แนวทางสำหรับครูผู้สอน
6. เครื่องมือและแบบฟอร์มประกอบ (Learning Log / AI Usage Log)
7. แบบประเมินจิตพิสัยการใช้ AI อย่างมีจริยธรรม

5. ขั้นตอนการใช้ AI อย่างเหมาะสมสำหรับผู้เรียน

1. **เตรียมปัญหา (Define)** — ระบุคำถามหรือโจทย์ที่ตนเองต้องการความเข้าใจ
2. **ใช้ AI เพื่อชี้ทาง (Explore)** — พิมพ์คำถามหรือคำอธิบายเพื่อให้ AI ช่วยแนะนำแนวคิด ไม่ใช่เขียนคำตอบให้
3. **ตรวจสอบคำตอบ (Verify)** — วิเคราะห์ว่าเนื้อหาของ AI ถูกต้องหรือไม่ โดยเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลอื่น
4. **ปรับใช้และสร้างสรรค์ (Apply & Create)** — นำความเข้าใจจาก AI ไปปรับใช้ในงานตนเอง เช่น เขียนโค้ดใหม่
5. **อ้างอิงและสะท้อนผล (Cite & Reflect)** — ระบุการใช้ AI ในรายงาน และเขียน Reflection สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการใช้ AI

6. แบบฟอร์มบันทึกการใช้ AI (AI Usage Log)

วันที่	หัวข้อการใช้	คำถามที่ถาม AI	สิ่งที่ได้เรียนรู้	การนำไปใช้	ผู้ตรวจสอบ
10 ม.ค. 2569	การออกแบบคลาส	"ช่วยอธิบายการใช้ constructor ใน Python"	เข้าใจแนวทางการกำหนดค่าเริ่มต้นของออบเจกต์	ใช้ในใบงานหน่วยที่ 2	ครูผู้สอน

7. แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลการใช้ AI อย่างมีจริยธรรม

1. **ครูตรวจสอบ AI Usage Log** ทุกครั้งก่อนประเมินคะแนน
2. **สอบปากเปล่า** ให้ผู้เรียนอธิบายสิ่งที่ได้จาก AI ด้วยภาษาของตนเอง
3. **ใช้เครื่องมือตรวจจับ AI-Generated Content** (เช่น GPTZero, AI SonarQube) เพื่อป้องกันการนำคำตอบมาจากระบบโดยตรง

4. **ประเมินด้านจิตพิสัย** ผ่าน Rubric เช่น ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และการใช้เพื่อเรียนรู้

ตัวอย่าง Rubric การใช้ AI อย่างมีจริยธรรม

ระดับ	รายละเอียดพฤติกรรม
ดีเยี่ยม (4)	ใช้ AI ในการคิดวิเคราะห์ มีบันทึกการใช้และอ้างอิงอย่างโปร่งใส
ดี (3)	ใช้ AI ช่วยศึกษาเนื้อหา มีการตรวจสอบผลลัพธ์บางส่วน
พอใช้ (2)	ใช้ AI ช่วยมากเกินไป แต่อธิบายได้บางส่วน
ต้องปรับปรุง (1)	ใช้ AI สร้างคำตอบแทนทั้งหมด ไม่มีบันทึกหรือการอ้างอิง

8. แนวทางสำหรับครูผู้สอน

- ให้คำแนะนำเรื่องจริยธรรม AI ตั้งแต่สัปดาห์แรก
- บูรณาการกิจกรรม Reflection และ AI Log ในทุกหน่วยการสอน
- ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ AI ผ่าน GitLab Log และโค้ดของนักศึกษา
- สร้างวัฒนธรรมแห่ง “การเรียนรู้ร่วมกับ AI” ไม่ใช่ “พึ่งพา AI”

9. การนำคู่มือไปใช้ในชั้นเรียน

1. แจกคู่มือนี้ให้กับนักศึกษาในสัปดาห์แรกของภาคเรียน
2. อธิบายหลักการใช้งาน Gemini และข้อควรระวังด้านจริยธรรม
3. ใช้แบบฟอร์ม AI Usage Log เป็นส่วนหนึ่งของการส่งงานทุกกิจกรรม
4. สรุปผลการใช้จาก Log เพื่อประเมินสมรรถนะด้านจิตพิสัยและทักษะดิจิทัล

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ผู้เรียนสามารถใช้ AI อย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรมได้จริง

- ลดพฤติกรรมการลอกหรือใช้ AI ทำงานแทน
- สร้างมาตรฐานทางจริยธรรมดิจิทัลในวิทยาลัยอาชีวศึกษา

สรุปภาพรวมของเอกสาร

เอกสาร “คู่มือการใช้ AI ผู้ช่วยอัจฉริยะอย่างมีจริยธรรม” เป็นสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในรายวิชา IT ที่ผสมผสานเทคโนโลยี AI เข้ากับการเรียนอย่างปลอดภัยและมีหลักจริยธรรม
เอกสารนี้สามารถใช้ได้ทันทีในการสอน ทั้งในระดับ ปวส. และหลักสูตรสายอาชีพอื่น
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ยุคใหม่ที่พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรมทางเทคโนโลยี.